

Инженер по статическому анализу и анализу программ с профессиональным опытом LLVM 22/C++ в МЦСТ. Публичные работы: Roslyn CFG data-flow до неподвижной точки и межпроцедурный LLVM-анализ с консервативной проверкой применимости преобразований; Roslyn analyzer также использовался как отборочное задание ИСП РАН.

2022: Компиляторы / VM · 2023: CIL + native x86-64 · 2024–2025: AST / IR / backends → toolchain · 2026 → : LLVM + program analysis

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

июль — август 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LICM-проход для LLVM 22 на C++; перенос выполняется только при выполнении условий по структуре цикла, обращениям к памяти, побочным эффектам и безопасности спекулятивного выполнения.
- Собрал Python-обвязку для сравнения поведения программы до/после оптимизации и проверки случаев с преобразованием и без него.

ПРОЕКТЫ

DerefAfterNullAnalyzer

Roslyn ControlFlowGraph analyzer распространяет null-state по ветвям CFG до неподвижной точки, объединяет состояния предшественников и повторно обрабатывает successors для циклов/back edges.

Проверяются method/property/field/index/event dereferences; состояния сбрасываются после assignment/ref/out; отдельные analyzer tests используют Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.Testing.

LLVM Interprocedural Global IV Optimization

LLVM 22 pass локализует поддерживаемые глобальные переменные, изменяющиеся как индукционные, после межпроцедурного анализа эффектов, аффинной эволюции и отдельной проверки условий применимости; APInt моделирует арифметику фиксированной разрядности.

29 позитивных и негативных регрессионных сценариев: LLVM Verifier, структурные ожидания, идемпотентность и сравнение наблюдаемого поведения до/после преобразования.

КОМПЕТЕНЦИИ

Анализ потоков данных

Roslyn CFG, worklist/fixed point, уточнение по ветвям, объединение состояний, циклы/back edges

Межпроцедурный анализ / LLVM

анализ эффектов, аффинная эволюция, APInt, условия применимости преобразований, LLVM IR

Корректность анализа

assignment/ref/out invalidation, консервативный отказ от неподдерживаемых случаев, regression tests, LLVM Verifier

Языки / инструменты

C#, C++23, Roslyn, LLVM 22, .NET

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

ФКН НИУ ВШЭ — конкурс проектов с открытым кодом

UniversalToolchain / Wist2 — один из победителей конкурса проектов с открытым кодом студентов ФКН.

LangDev’26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear

Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят к выступлению на LangDev’26.

Другие достижения

«Юниор» НИЯУ МИФИ: победитель ИТ-секции в 2025 и диплом I степени в 2026; дипломант «Высшей пробы» по промышленному программированию; Балтийский конкурс: диплом I степени и премия «Совершенство как надежда».

Москва / удалённо